

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,
টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটস-১ (বিষয় কোড : ২৬৭২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

(ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

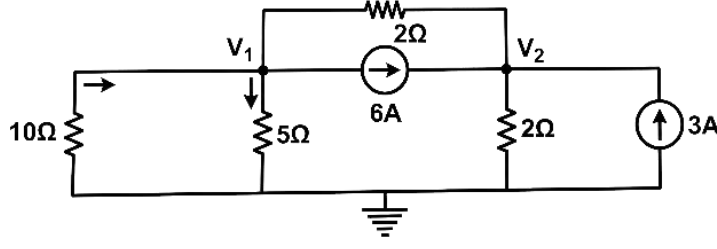
ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। Electrical Circuits Parameter-গুলোর এককসহ নাম লেখ।
- ২। ফিকুয়েন্সি কাকে বলে?
- ৩। থেভেনিন রেজিস্ট্যান্স কী?
- ৪। ডেল্টায় সংযুক্ত প্রতিটি Resistance-এর মান 15Ω হলে, স্টারে সমতুল্য মান কত হবে?
- ৫। এক সাইকেলের সংজ্ঞা লেখ।
- ৬। পিক ফ্যাক্টর (Peak Factor) বা ক্রেস্ট ফ্যাক্টর কী?
- ৭। টাইম পিরিয়ড কাকে বলে?
- ৮। “j” Operator কাকে বলে?
- ৯। RL ও RC Series ckt-এর Impedance ত্রিভুজ অঙ্কন কর।
- ১০। প্রকৃত পাওয়ার কাকে বলে? প্রকৃত পাওয়ার নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। Current Source-কে Voltage Source-এ রূপান্তর-এর বর্ণনা লেখ।
- ১২। ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম ব্যাখ্যা কর।

১৩। নোডাল অ্যানালাইসিস (Nodal Analysis) ব্যবহারপূর্বক চিত্র হতে V_1 ও V_2 -এর মান নির্ণয় কর।



১৪। প্রমাণ কর যে, $f = \frac{120}{PN}$, যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

১৫। $e = 92 \sin(200\pi t - 350)$ Volt। উল্লিখিত সাইন ওয়েভের গড়মান, কার্যকরী মান ও সর্বোচ্চমান নির্ণয় কর।

১৬। $136 \angle 120^\circ$ ও $60 - j120$ ভেক্টর দুটি যোগ কর এবং যোগফল পোলার ফর্মে প্রকাশ কর।

১৭। Lagging, Leading ও Unity Power Factor বলতে কী বুঝায়?

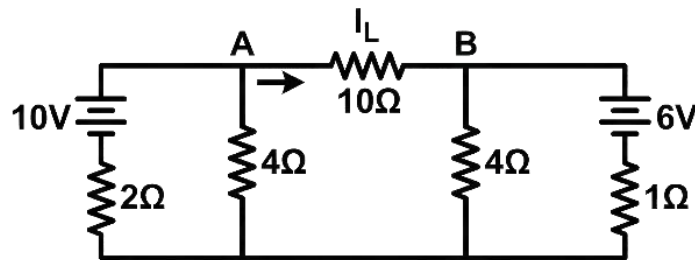
১৮। অ্যাক্টিভ ও প্যাসিভ নেটওয়ার্কের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৯। কী কী পদ্ধতিতে R-L-C প্যারালাল সার্কিট সমাধান করা যায়?

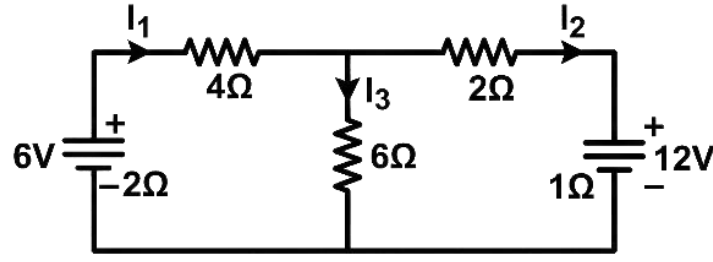
২০। একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটরে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় কেন?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

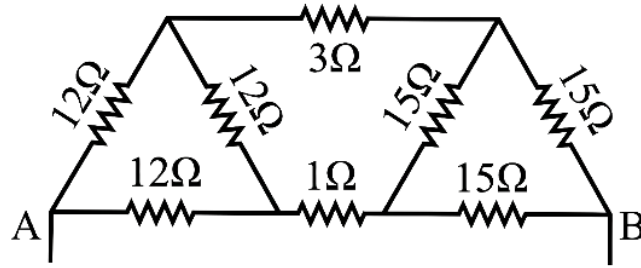
২১। Thevenin's Theorem-এর সাহায্যে I_L নির্ণয় কর।



২২। নিচের সার্কিটের সুপার পজিশন সূত্র প্রয়োগপূর্বক বিভিন্ন শাখায় Resistance গুলোর কারেন্ট নির্ণয় কর।



২৩। প্রদত্ত সার্কিটের AB প্রান্তের সমতুল্য Resistance নির্ণয় কর।



২৪। $v = V_{\max} \sin \omega t$ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর; যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২৫। ডেল্টা হতে স্টারে রূপান্তরের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৬। 20Ω ও 10Ω -এর দুটি Resistance প্যারালালে সংযোগপূর্বক $20A$ কারেন্ট সোর্সের সাথে সংযুক্ত করা হলো। প্রতিটি Resistance-এর কারেন্ট ও ভোল্টেজ নির্ণয় কর।

২৭। একটি RLC সিরিজ সার্কিটের Resistance, Inductance ও Capacitance যথাক্রমে 20Ω , $0.05H$ ও $50\mu F$. $200V$ olt, $50Hz$ উৎসের সাথে সংযুক্ত করা হলে ঐ সার্কিটের কারেন্ট, পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর নির্ণয় কর।